

فصل اول - تعاریف و مفاهیم اولیه در سینماتیک

اجزای یک سینماتیک: ۱- دینامیک، ۲- دینامیک، ۳- سینماتیک
درجه آزادی: اجسام مختلف در فضای سه بعدی و در زمان ۳ درجه آزادی دارند
سینماتیک: مطالعه حرکت اجسام و تغییرات مکان و زمان
سینماتیک: مطالعه حرکت اجسام و تغییرات مکان و زمان
سینماتیک: مطالعه حرکت اجسام و تغییرات مکان و زمان
سینماتیک: مطالعه حرکت اجسام و تغییرات مکان و زمان

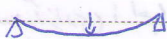
در فضاهای مختلف، حرکت اجسام را می‌توان به روش‌های مختلفی توصیف کرد.
مثلاً، در یک فضای یک بعدی، حرکت را می‌توان با یک عدد (موقعیت) توصیف کرد.
در یک فضای دو بعدی، حرکت را می‌توان با دو عدد (موقعیت و زمان) توصیف کرد.
در یک فضای سه بعدی، حرکت را می‌توان با سه عدد (موقعیت، زمان و سرعت) توصیف کرد.
در یک فضای چهار بعدی، حرکت را می‌توان با چهار عدد (موقعیت، زمان، سرعت و شتاب) توصیف کرد.

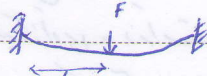
حرکت در یک فضای یک بعدی: $x(t) = A \sin(\omega t)$
سرعت زاویه‌ای: ω
مکان: x
زمان: t
شتاب: a

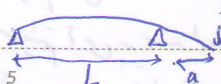
در یک فضای دو بعدی، حرکت را می‌توان با دو عدد (موقعیت و زمان) توصیف کرد.
در یک فضای سه بعدی، حرکت را می‌توان با سه عدد (موقعیت، زمان و سرعت) توصیف کرد.
در یک فضای چهار بعدی، حرکت را می‌توان با چهار عدد (موقعیت، زمان، سرعت و شتاب) توصیف کرد.

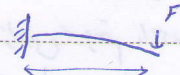
در یک فضای یک بعدی، حرکت را می‌توان با یک عدد (موقعیت) توصیف کرد.
در یک فضای دو بعدی، حرکت را می‌توان با دو عدد (موقعیت و زمان) توصیف کرد.
در یک فضای سه بعدی، حرکت را می‌توان با سه عدد (موقعیت، زمان و سرعت) توصیف کرد.

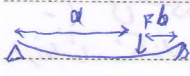

 $k_{eq} = \frac{EI}{L}$
 کشت دراز می قطع می شود
 طول کل E مدول الاستیسیته


 $k_e = \frac{48EI}{L^3}$

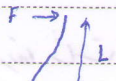

 $k_{eq} = \frac{192EI}{L^3}$
 اگر کابل $k_{eq} = \frac{47}{L}$


 $k_e = \frac{3EI}{(L+a)a^3}$

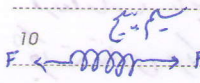

 $k_{eq} = \frac{3EI}{L^3}$

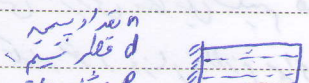

 $k_e = \frac{3EIL}{a^3b^3}$


 $k_{eq} = \frac{54EI}{L^3}$


 $k_e = \frac{12EI}{L^3}$


 $k_{eq} = \frac{EA}{L}$
 سطح مقطع A


 $k_e = \frac{Gd^4}{9\phi n R^4}$


 $k_e = \frac{GJ}{L}$
 مدول الاستیسیته G
 طول L
 شعاع d
 تعداد دور n
 شعاع حلقه R
 جرم آنزیم بکشی
 $J = \frac{\pi}{32} (r_o^4 - r_i^4)$

1/2

اجرای برای (میر)

۱- متحرک کننده کلیت : نزدیکی استوار ثابت در خلاف جهت حرکت

۲- متحرک کننده حامد سازه ای : (به ترس) گرم شدن تریس اگر خم شده

۳- متحرک کننده دیگر : نزدیک به صورت $F = c \cdot x$

اگر انجام شده ترس را بریزد یعنی است

اقتالات مرایی $c_{eq} = c_1 + c_2 + \dots + c_n$

اقتالات سری $\frac{1}{c_{eq}} = \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} + \dots + \frac{1}{c_n}$

در مقاومت از نزدیکی آنزیمی که ناشی از شتاب در ست است مرفظ می شود و نزدیک به صورت استاتیکی ایمان می شود

25

فصل دوم - ارتعاشات آزاد سیستم های یک درجه آزادی

ارتعاشات آزاد ناپایا

سیستم خطی

$$m\ddot{x} + kx = 0 \rightarrow \text{توازن روم}$$

$$\delta_{st} = \frac{mg}{k} \quad \text{تغییر مکان استاتیکی فر}$$

$$x(t) = A_1 \cos \omega_n t + A_2 \sin \omega_n t \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{فرکانس طبیعی} \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{\delta_{st}}}$$

$$A_1 = x_0 \quad A_2 = \frac{\dot{x}_0}{\omega_n} \quad f = \frac{\omega_n}{2\pi} \quad \text{دایره بر دایره فرکانس}$$

$$x(t) = A \cos(\omega_n t - \varphi) \quad A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{\dot{x}_0}{\omega_n}\right)^2} \quad \varphi = \tan^{-1}\left(\frac{A_2}{A_1}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\dot{x}_0}{x_0 \omega_n}\right)$$

سیستم پیمیشی سختی پیمیشی k_t همان اثریسی J

$$J\ddot{\theta} + k_t \theta = 0$$

بهت آوردن معادله حرکت با استفاده از روش انرژی برای سیستم های نیابت پیچیده

$$T + U = \text{ثابت} \quad \frac{d}{dt}(T + U) = 0 \rightarrow \omega \quad T_1 + U_1 = T_2 + U_2$$

بهت آوردن معادله حرکت با استفاده از روش انرژی برای سیستم دارای چندین جرم و عنصر

$$T = \frac{1}{2} m_{eff} \dot{x}^2 \quad U = \frac{1}{2} k_{eff} x^2 \quad \text{فرشی جنبشی و پتانسیل سیستم را بر حسب یکی از مختصات حرکتی نوشته}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_{eff}}{m_{eff}}} \quad k_{eff} \text{ سختی مؤثر (معادل)} \quad m_{eff} \text{ جرم مؤثر (معادل)}$$

$$T = \frac{1}{2} I_{eff} \dot{\theta}^2 \quad U = \frac{1}{2} k_{t,eff} \theta^2 \quad k_{t,eff} \text{ سختی پیمیشی مؤثر (معادل)} \quad I_{eff} \text{ سیستم دارای}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_{t,eff}}{I_{eff}}} \quad \text{فرض روش انرژی: ۱- سیستم کار و انرژی ۲- حرکت آرمونیک ساده}$$

* آیا اثر وزن توسط فرخشی می شود یا نه؟ فرافرد کرده اگر سیستم از حالت تعادل استاتیکی خارج شود فرخشی وزن را می کشد.
* اگر سیستم چند جرمی از تعدادی از جرم توسط فرخشی شده و تعدادی نه در دیگر آرام آید معادلات فقط حالت اثر وزن جرم می دوم منظور می شود.
* چون بدون کوچک θ ، انرژی کشنده فرشی وزن حول مفصل تغییری کند لذا انرژی وزن در معادلات ظاهر می شود.
* مگر اثری وزن نهایی در معادلات ظاهر شده که جرم مرکز جرم می تغییر از ظاهر و فرخشی نشان این را با فرخشی تغییر از کشنده را را نشان می دهد.

* اگر کش در نیروی فرزا از نیروی وزن بزرگتر حرکت سیستم ارتعاشی و پایدار است



$$U = mg(R-r)(1 - \cos \theta) \quad T = \frac{1}{2} m(R-r)^2 \dot{\theta}^2 \quad \text{انرژی جنبشی سیستم}$$

$$\xi = \frac{c_{eff}}{2\sqrt{k_{eff} m_{eff}}} \quad \text{ضریب میرایی}$$

$$T = \frac{1}{r} \left(m + \frac{1}{r} m' \right) \dot{x}^2$$

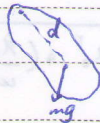
$$m_{eff} = m + \frac{1}{r} m'$$

نیای که تغییر می یابد جرم سست جرم m'

تا اثر دارد شدن جرم فزاینده است ارتعاشی و فرکانس طبیعی به میزان $\frac{1}{m}$ جرم فزاید

* یعنی فرکانس طبیعی اول یک سیستم به روش دیگری همیشه از مقدار واقعی بیشتر است

$$\omega_n = \sqrt{\frac{mgd}{J_0}} = \sqrt{\frac{g}{\frac{J_0}{md}}}$$



پایه اول یک جرم در جایی به غیر از مرکز جرم می باشد

$\frac{J_0}{md}$ طول محادل پایه اول ساده

اگر L را داشته باشیم $OG = \frac{J_0}{md}$ باشد آنگاه A را از مرکز بگیریم

اگر فصل دوران بجای O در A باشد فرکانس طبیعی سیستم تغییری نمی کند

$$m \ddot{x} + c \dot{x} + kx = 0$$

ارتعاشات آزاد سیستم های با میرایی دیگر

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad \lambda_{1,2} = \frac{-c \pm \sqrt{c^2 - 4mk}}{2m}$$

$$\xi = \frac{c}{c_0} = \frac{c}{\sqrt{4km}} = \frac{c}{2m\omega_n}$$

نسبت میرایی ξ

$$c_0 = \sqrt{4km} = 2m\omega_n \quad x(t) = (c_1 + c_2 t) e^{-\omega_n t}$$

حالت بحرانی زیرا در اینجا میرایی

$$x(t) = c_1 e^{(-\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t} + c_2 e^{(-\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t}$$

$$x(t) = (c_1 + c_2 t) e^{-\omega_n t}$$

در حالت بحرانی میرایی $\xi = 1$

$$x(t) = e^{-\xi\omega_n t} \left[c_1 e^{-i\sqrt{1-\xi^2}\omega_n t} + c_2 e^{-i(\sqrt{1-\xi^2})\omega_n t} \right]$$

حالت گذری $\xi < 1$

$$c_1 + c_2 = A_1, (c_1 - c_2)i = A_2 \rightarrow x(t) = A e^{-\xi\omega_n t} \cos(\sqrt{1-\xi^2}\omega_n t + \varphi), A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$$

$$A_1 = x_0, A_2 = \left[\dot{x}_0 + \xi\omega_n x_0 \right] \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n}$$

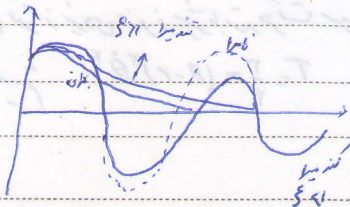
$$\varphi = \tan^{-1} \left(\frac{A_2}{A_1} \right)$$

در این حالت دامنه نوسان به صورت نمایی کم می شود و در نهایت دامنه نوسان به صفر می رسد

فرکانس نوسان میرا که کمتر از فرکانس طبیعی و در نوسان میرا از فرکانس طبیعی

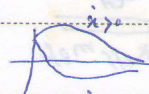
$$x(t) = c_1 e^{(-\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t} + c_2 e^{(-\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t}$$

حالت تند میرا $\xi > 1$



دامنه نوسان در حالت میرایی بحرانی به صورت نمایی کم می شود

دامنه نوسان در حالت میرا به صورت نمایی $e^{-\xi\omega_n t}$ کم می شود



میرایی بحرانی

$$\delta = \ln \frac{x_n}{x_{n+1}} = \ln e^{\xi \omega_n T_d} = \xi \omega_n T_d = \frac{r \pi \xi}{\sqrt{1-\xi^2}}$$

کاهش نگرینی

$$\ln \frac{x_1}{x_n} = (n-1) \ln \frac{x_1}{x_2}$$

$$\ln \frac{x_m}{x_n} = (n-m) \ln \frac{x_1}{x_2}$$

$$\delta = \frac{r \pi \xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \approx r \pi \xi$$

هنگامی که مقدار ξ کوچک باشد

5

در یک سیستم که دارای نوسانات میرا باشد هر چه میرای سیستم بزرگتر نرخ کاهش دامنه آن بیشتر

$$W = \pi c \omega X^2 \leftarrow \text{مربع دامنه}$$

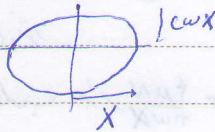
انرژی انتقالی در میرای ویسکوز

که با انجام شده توسط نیروی فزا در یک شکل وکی برابر هنر زیرا انرژی فیزیکی میرای پایداریات

$$F = c \dot{x} = c \omega X \cos(\omega t - \varphi) \leftarrow \text{نیروی میرای}$$

10

$$\left(\frac{F}{c \omega X} \right)^2 + \left(\frac{x}{X} \right)^2 = 1$$



ساعت داخل برابر همان انرژی انتقالی در هر یک حالت

1/2

$$\left(\frac{F - Kx}{c \omega X} \right)^2 + \left(\frac{x}{X} \right)^2 = 1$$



هنگامی که فزدد میرای باشد انرژی همان $\pi c \omega X^2$ زیرا کار فز موز است

15

$$\frac{r \pi c}{m \omega}$$

ظرفیت میرای ویژه نسبت انرژی انتقالی در هر یک شکل به انرژی جنبشی یا پتانسیل ماگزیم در هر یک شکل

$$\frac{c}{m \omega} \leftarrow \text{ظرفیت افت}$$

20

$$D.E = \frac{1}{r} \left(\frac{C_{eff}}{C_{eff} \theta} \right) \dot{\theta}^2$$

روش دلی

25



ارتفاعات آزاد با میرای کوچک - ناشی از اصطکاک - جهت نیروی میران همیشه در همان جهت حرکت است $F = \mu N$

$$m \ddot{x} + kx = F_0 \quad \dot{x} < 0$$

$$m \ddot{x} + kx = F_0 \quad \dot{x} > 0$$

* برای حرکت گرانش هم باید $kx > \mu N$

$$x(t) = (x_0 - \frac{\mu N}{k}) \cos \omega_n t + \frac{\mu N}{k}$$

5

معادله حرکت در همان نیم سیکل اول به اندازه $\frac{2\mu N}{k}$ کاهش می یابد

$$x(t) = (\frac{3\mu N}{k} - x) \cos \omega_n t - \frac{\mu N}{k}$$

اندام حرکت در نیم سیکل دوم

* در حرکت میرای کوچک دامنه ارتعاش در هر سیکل به اندازه $\frac{4\mu N}{k}$ کاهش می یابد

* حرکت ناپایدار نیم سیکل ادامه پیدا می کند تا نیروی اصطکاک از فرکانس بشود

$$x_0 - \frac{\mu N}{k} > \frac{2\mu N}{k}$$

10

* فرکانس ارتعاش سیستم میرای کوچک همان فرکانس طبیعی سیستم است

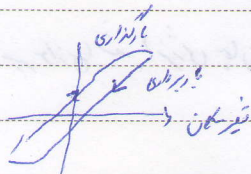
* در استوپا و دیگوز چون جسم به سبیل و فیلد بر روی ریل گدازد کل انرژی سیستم تلف می شود تا در اصطکاک قدخ

لذا انرژی اصطکاک خشک کمتر تلف می شود

1/2

* میرای دیگوز محال برابر میرای کوچک برابر $\frac{4\mu N}{\pi \omega_n X}$ می باشد

15



ارتعاش آزاد با میرای بسیار اصطکاک در لایه های داخلی یک جاسه

موتور میزد - تغییر مکان برای میرای بسیار

در میرای بسیار انرژی اتلافی به فرکانس سبیل ندارد و فقط به مربع دامنه متناسب است $W = \pi h X^2$

h ضریب میرای

20

25

فصل ۳ - ارتعاشات اجباری سیستم یک درجه آزادی

ارتعاشات اجباری یک سیستم تانیرا

پاسخ یک سیستم تانیرا به حرکت هارمونیک

$$m\ddot{x} + Kx = F(t) = F_0 \sin \omega t$$

$$x = [A_1 \cos \omega_n t + A_2 \sin \omega_n t] + \frac{F_0}{K - m\omega^2} \sin \omega t$$

حل همگنی (پاسخ آزاد) حل خصوصی (پاسخ مجبور)

$$\frac{x}{\delta_{st}} = \frac{1}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2}$$

اگر $\omega < \omega_n$ و $\omega > \omega_n$ شرایط اولیه حرکت

* اگر $\omega < \omega_n$ باشد، منفرج رابطه (ترگنمای X) مثبت بوده و در این حالت پاسخ هارمونیک سیستم دیردی حرکت را برانگیزد

هم علامت و هم فاز می باشد

* اگر $\omega > \omega_n$ باشد، منفرج رابطه (ترگنمای X) منفی بوده و در این حالت پاسخ هارمونیک سیستم دیردی حرکت را برانگیزد

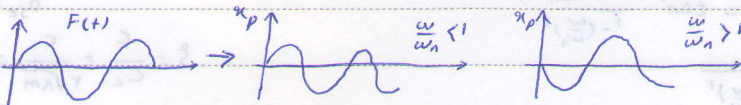
* اگر $\omega = \omega_n$ باشد، منفرج رابطه (ترگنمای X) بی نهایت می شود (تشدید) و پاسخ سیستم در این حالت:

$$x(t) = x_0 \cos \omega_n t + \frac{x_0}{\omega_n} \sin \omega_n t + \frac{\delta_{st}}{2} [t \omega_n \cos \omega_n t + \sin \omega_n t]$$

* اگر $\omega > \omega_n$ باشد، منفرج رابطه (ترگنمای X) منفی بوده و در این حالت پاسخ خصوصی

$$x = - \left(\frac{\delta_{st}}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2} \right) \sin \omega t$$

دیرانگیزش و پاسخ ۱۸۰ درجه با هم اختلاف فاز دارند



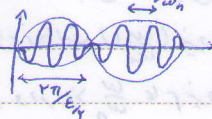
پدیده ضربان

اگر فرکانس یزدی برانگیزش خارجی نزدیک به فرکانس طبیعی سیستم باشد وی مساوی آن نباشد ممکن است پدیده ضربان رخ دهد که دامنه نوسان به صورت منظمی کاهش می یابد و خود دامنه نوسان به صورت هارمونیک تغییر می کند

$$x(t) = \frac{F_0}{K - m\omega^2} \cos \omega_n t + \frac{F_0}{K - m\omega^2} \cos \omega t$$

$$x(t) = \left[\frac{F_0}{\varepsilon m \omega_n} \sin \left(\frac{\varepsilon}{\omega_n} t \right) \right] \sin \omega t$$

دامنه نوسان خود به صورت هارمونیک



نا هم زنی چرخشی برای یک سیستم تانیرا

جرم کوچک m در داخل سیستم با سرعت زاویه ای ω دفرود از مرکز e دوران می کند و ایما را با هم زنی می کند

$$m\ddot{x} + Kx = m e \omega^2 \sin \omega t$$

$$x_p = X \sin \omega t$$

$$X = \frac{m e \omega^2}{K - m\omega^2} = \frac{e (\frac{\omega}{\omega_n})^2}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2}$$

اگر $\omega < \omega_n$ مقدار مثبت است و پاسخ x_p با هم زنی هم فاز است و اگر $\omega > \omega_n$ پاسخ x_p با هم زنی ۱۸۰ اختلاف دارد

حرکت یک جرم در یک سیستم ناپایدار

اگر به یک جرم m در یک سیستم ناپایدار $y = Y \sin \omega t$ در یک سیستم ناپایدار $\square \rightarrow x$ حرکت داده شود معادله دیفرانسیل حرکت $m\ddot{x} + Kx = Ky \sin \omega t$ $\rightarrow -m\omega^2 X \sin \omega t + KX \sin \omega t = KY \sin \omega t$

$x_p(t) = X \sin \omega t$ و $X = \frac{KY}{K - m\omega^2} = \frac{Y}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2}$

اگر $\omega < \omega_n$ مقدار X مثبت و اگر $\omega > \omega_n$ مقدار X منفی می شود و ω با نزدیک شدن به ω_n در فاز می افتد

اگر $\omega > \omega_n$ با یک Z با یک Y هم فازند و اگر $\omega < \omega_n$ با یک Z با یک Y با یک 2π اختلاف فاز دارند

اگر $\omega < \omega_n$ با یک Z با یک Y با یک 2π اختلاف فاز دارند و اگر $\omega > \omega_n$ با یک Z با یک Y با یک 2π اختلاف فاز دارند

اگر $\omega < \omega_n$ با یک Z با یک Y با یک 2π اختلاف فاز دارند و اگر $\omega > \omega_n$ با یک Z با یک Y با یک 2π اختلاف فاز دارند

$\omega = \frac{2\pi V}{L}$ $T = \frac{2\pi}{\omega}$

ارتعاشات اجباری یک سیستم میرا

$m\ddot{x} + c\dot{x} + Kx = F_0 \sin \omega t$

حل حفره می $x_p(t) = X \sin(\omega t - \varphi)$

دستورالعمل $X = \frac{F_0}{\sqrt{(K - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}$ $\omega_n = \sqrt{\frac{K}{m}}$

$\varphi = \tan^{-1} \frac{c\omega}{K - m\omega^2} = \tan^{-1} \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2}$ $\delta_{st} = \frac{F_0}{K}$

فریب بزرگنمایی $X = \frac{\delta_{st}}{\sqrt{(1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2)^2 + (2\xi \frac{\omega}{\omega_n})^2}}$ $\xi = \frac{c}{c_c} = \frac{c}{2\sqrt{Km}}$

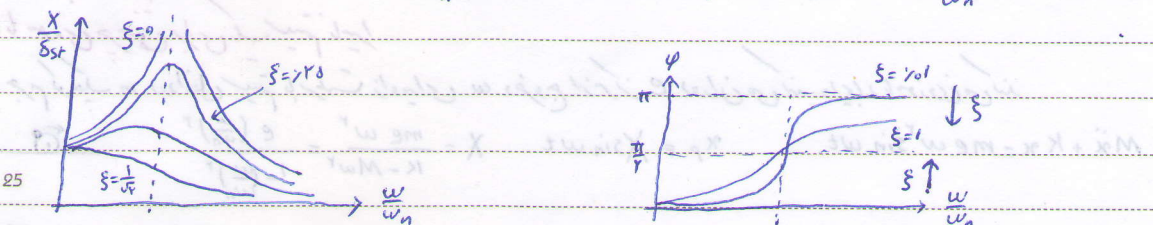
۱- هنگامی که استرک وجود دارد بیشترین دامنه فریب بزرگنمایی در $\omega = \omega_n$ رخ می دهد

برای $\xi < \frac{1}{\sqrt{2}}$ نسبت فرکانس ω به ω_n شایسته ترین دامنه $\varphi = \tan^{-1}(\frac{1-\xi^2}{2\xi})$ $\frac{\omega}{\omega_n} = \sqrt{1 - 2\xi^2}$

برای $\xi > \frac{1}{\sqrt{2}}$ بیشترین دامنه در $\omega = 0$ رخ می دهد

۲- در حالت تشدید $\omega = \omega_n$ فریب بزرگنمایی $X = \frac{1}{2\xi}$ در این حالت با یک $\varphi = \pi$ اختلاف فاز دارد

۳- در حالت تشدید $\omega = \omega_n$ فریب بزرگنمایی $X = \frac{1}{2\xi}$ در این حالت $F_0 = CX\omega_n$ نیروی خارجی F_0 برابر است با نیروی فنر $CX\omega_n$ و در $\omega \gg \omega_n$ تا $\omega \ll \omega_n$ فریب بزرگنمایی X به $\frac{1}{\omega^2}$ و $\frac{1}{\omega^2}$ می رسد



اگر فریب میرایی $x(t) = A e^{-\xi \omega_n t} \cos(\omega_d t - \varphi) + X \sin(\omega t - \varphi)$ $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$

با یک ω_d (در شرایط اولیه صفر) با یک ω_d (در شرایط اولیه صفر)

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 e^{i\omega t} = F_0 \cos \omega t + i F_0 \sin \omega t$$

یافتنی! این یک سیستم میرا به نسبت انداز متغیر

$$x_p = X e^{i\omega t} \quad X = \frac{F_0}{(k - m\omega^2) + ic\omega} \quad \varphi = \tan^{-1} \frac{c\omega}{k - m\omega^2}$$

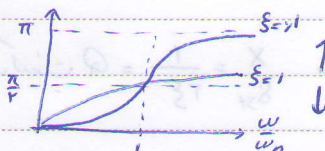
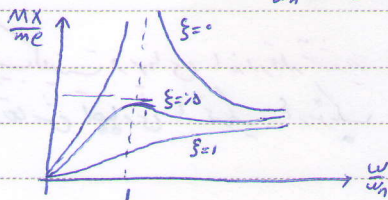
$$x_p(t) = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} \begin{cases} \cos(\omega t - \varphi) & \leftarrow F(t) = F_0 \cos \omega t \\ \sin(\omega t - \varphi) & \leftarrow F(t) = F_0 \sin \omega t \end{cases}$$

$$M\ddot{x} + c\dot{x} + kx = m\omega^2 \sin \omega t$$

5. نامزدی چرخشی در سیستم

$$X = \frac{m\omega^2}{\sqrt{(k - M\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} \quad \varphi = \tan^{-1} \left(\frac{c\omega}{k - M\omega^2} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{r\xi \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2} \right)$$

فیب بزرگنمایی $\frac{MX}{me} = \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}{\sqrt{[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2]^2 + [r\xi \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)]^2}}$



برای $\xi < \frac{1}{r}$ ما داریم X و فیب بزرگنمایی $\frac{\omega}{\omega_n} = \frac{1}{\sqrt{1 - r^2 \xi^2}} > 1$ رخ می دهد لذا یک نمودار در $\frac{\omega}{\omega_n}$ می ده

$$x(t) = A e^{-\xi \omega_n t} \cos(\omega_d t - \varphi) + X \sin(\omega t - \varphi)$$

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = c\dot{y} + ky = \sqrt{(c\omega)^2 + (kY)^2} \sin(\omega t - \varphi)$$



با این یک سیستم میرا به حرکت می ده فایب

$$\varphi = \tan^{-1} \left(\frac{-c\omega Y}{kY} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{-c\omega}{k} \right)$$

$$x_p = X \sin(\omega t - \varphi - \varphi) = \frac{Y \sqrt{k^2 + (c\omega)^2}}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} \sin(\omega t - \varphi - \varphi) \quad \varphi = \tan^{-1} \left(\frac{c\omega}{k - m\omega^2} \right)$$

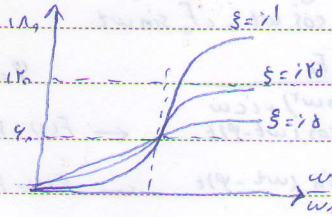
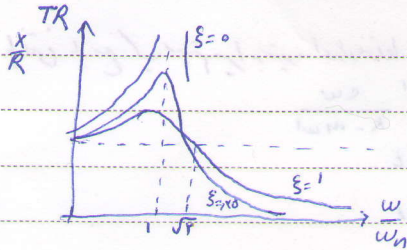
$$TR \text{ انتقال پذیری} = \frac{x}{Y} = \frac{\sqrt{k^2 + (c\omega)^2}}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} = \sqrt{\frac{1 + (r\xi \frac{\omega}{\omega_n})^2}{(1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2)^2 + (r\xi \frac{\omega}{\omega_n})^2}}$$

$$\alpha = \varphi + \varphi = \tan^{-1} \left(\frac{-c\omega}{k} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{c\omega}{k - m\omega^2} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{r\xi \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2} \right) - \tan^{-1} \left(r\xi \frac{\omega}{\omega_n} \right)$$

$$z = x - y \quad \text{فایب نسبی} \rightarrow m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = -m\ddot{y} = m\omega^2 Y \sin \omega t$$

$$z(t) = Z \sin(\omega t - \varphi) \quad Z = \frac{mY\omega^2}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} = \frac{Y \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}{\sqrt{(1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2)^2 + (r\xi \frac{\omega}{\omega_n})^2}}$$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{c\omega}{k - m\omega^2} = \tan^{-1} \frac{r\xi \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}$$



$TR=1 \leftarrow \xi$ برای $\xi < 1$ - $\frac{w}{w_n} < 1$

$Y=X$ و $TR=1 \leftarrow \xi$ برای $\xi = \sqrt{2}$ - $\frac{w}{w_n} = \sqrt{2}$

$TR=\infty \leftarrow \xi$ برای $\xi > \sqrt{2}$ - $\frac{w}{w_n} > \sqrt{2}$

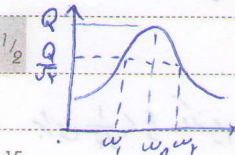
$TR < 1 \leftarrow \xi$ افزایش ξ $Y < X$ دامنه $TR > 1$ برای $\xi < \sqrt{2}$ - $\frac{w}{w_n} < \sqrt{2}$

$TR < 1 \leftarrow \xi$ افزایش ξ $Y > X$ دامنه $TR > 1$ برای $\xi > \sqrt{2}$ - $\frac{w}{w_n} > \sqrt{2}$

10

فریب کیفیت و بهای ایندکس هستند
در ارتقای اجزای با حرکت از سمت

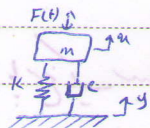
$\frac{w}{w_n} = 1 \rightarrow \frac{X}{S_{st}} = \frac{1}{r\xi} = Q$ فریب کیفیت



$\frac{w_1}{w_2 - w_1} = \frac{1}{r\xi} = Q$

$w_2 - w_1 = r\xi w_n$

بهای ایندکس = اختلاف دو فرکانس w_2, w_1

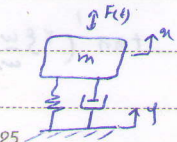


نیروی وارده بر پایه ارتقای اجزای با فرکانس بالا

$F_0 = \frac{\sqrt{k^2 + (c\omega)^2} F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}$ F_0 نیروی منتقل شده

20

$TR = \frac{F_0}{F_0} = \frac{\sqrt{k^2 + (c\omega)^2}}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} = \sqrt{\frac{1 + (r\xi \frac{w}{w_n})^2}{(1 - (\frac{w}{w_n})^2)^2 + (r\xi \frac{w}{w_n})^2}}$ قابلیت انتقال بهتری



25

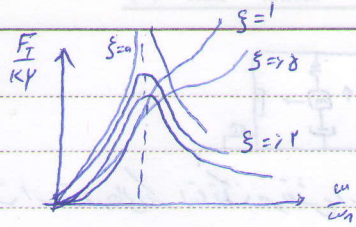
$TR \leftarrow \xi$ و $\frac{w}{w_n}$ در TR منبسط

نیروی وارده بر پایه ارتقای اجزای با حرکت از سمت

$F_0 = k(x - y) + c(\dot{x} + \dot{y}) = -m\ddot{x} = m\omega^2 X = m\omega^2 Y \sqrt{\frac{1 + (r\xi \frac{w}{w_n})^2}{(1 - (\frac{w}{w_n})^2)^2 + (r\xi \frac{w}{w_n})^2}}$

انتقال پذیری

$$\frac{F_T}{KY} = \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 \sqrt{\frac{1 + (2\xi\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right))^2}{(1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2)^2 + (2\xi\frac{\omega}{\omega_n})^2}}$$



جدا سازی ارتعاشات

تأکید امکان از انتقال نیروی حرکتی و ارتعاشاتی مخرب به سیستم ارتعاشاتی و یا سازه و تکیه گاه مایکروسی در

برای $T_R < 1$ باید $\omega > \omega_n$ (فرکانس طبیعی) ← جدا سازی ارتعاشات

لازمه $\omega > \omega_n$ را ناحیه جدا سازی ارتعاشات گویند

اگر $\omega > \omega_n$ نسبت انتقال پذیری T_R به سمت صفر میل می کند

$T_R \downarrow \leftarrow \xi \downarrow$ مگر افزایش جدا سازی

$$F(t) = F_0 \sin \omega t$$

10 پاسخ دینامیک یک سیستم با میرایی کم

$$m \ddot{x} + kx = \pm \mu N + F(t)$$

1/2 ضرب میرایی و دیگر عوامل برای سیستم با میرایی افکار خشک μN را در معادله میزنند

$$c_{eq} = \frac{F \mu N}{\pi \omega X}$$

$$\xi_{eq} = \frac{c_{eq}}{c} = \frac{F \mu N}{\pi \omega X (2m \omega_n)} = \frac{F \mu N}{\pi \sqrt{k m} \omega X}$$

$$x_p(t) = X \sin(\omega t - \psi)$$

15

$$X = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c_{eq}\omega)^2}} = \frac{\left(\frac{F_0}{k}\right)}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^2 + \left(2\xi_{eq}\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}} = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + \left(\frac{F \mu N}{\pi k X}\right)^2}} = \frac{F_0}{k} \sqrt{\frac{1 - \left(\frac{F \mu N}{\pi F_0}\right)^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

16 میرایی افکار میرایی کمتر از $\frac{\pi}{F}$ برای $\frac{MN}{F_0} < \frac{\pi}{F}$ پاسخ X به سمت آمپلیتود حقیقی می باشد

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{c_{eq} \omega}{k - m\omega^2} = \tan^{-1} \frac{F \mu N / \pi k X}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} = \tan^{-1} \left[\frac{F \mu N}{\pi F_0} \frac{\sqrt{1 - \left(\frac{F \mu N}{\pi F_0}\right)^2}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \right] = 0$$

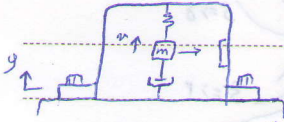
20

$$\varphi = \tan^{-1} \left[\frac{\pm \frac{F}{\pi} \left(\frac{\mu N}{F_0}\right)}{\sqrt{1 - \left(\frac{F \mu N}{\pi F_0}\right)^2}} \right]$$

برای $\omega = 1$ زاویه فاز φ صفر می باشد

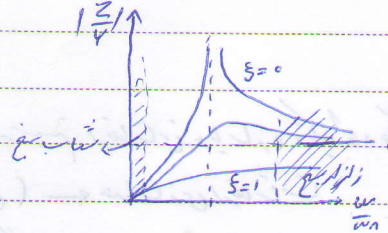
$$\omega > 1 \text{ برای } - \quad \omega < 1 \text{ برای } +$$

25



نمودار بفرکانس طبیعی پایین (Low Frequency Response)

از $\frac{\omega}{\omega_n} \leftarrow \frac{1}{4} \leftarrow 1$ و $X \leftarrow 0 \leftarrow \infty$ جرم ثابت است در حالی که رانندگی برقی است



نمودار بفرکانس طبیعی بالا (High Frequency Response)

از $\frac{\omega}{\omega_n} \leftarrow \frac{1}{4} \leftarrow 1$ و $X \leftarrow 0 \leftarrow \infty$ جرم ثابت است در حالی که رانندگی برقی است

$$Z \approx \frac{\omega^2 L^2}{\omega_n^2} = \frac{\text{تثبیت}}{\omega_n^2}$$

از $\frac{\omega}{\omega_n} \leftarrow \frac{1}{4} \leftarrow 1$ و $X \leftarrow 0 \leftarrow \infty$ جرم ثابت است در حالی که رانندگی برقی است

از $\frac{\omega}{\omega_n} \leftarrow \frac{1}{4} \leftarrow 1$ و $X \leftarrow 0 \leftarrow \infty$ جرم ثابت است در حالی که رانندگی برقی است

از $\frac{\omega}{\omega_n} \leftarrow \frac{1}{4} \leftarrow 1$ و $X \leftarrow 0 \leftarrow \infty$ جرم ثابت است در حالی که رانندگی برقی است

از $\frac{\omega}{\omega_n} \leftarrow \frac{1}{4} \leftarrow 1$ و $X \leftarrow 0 \leftarrow \infty$ جرم ثابت است در حالی که رانندگی برقی است

از $\frac{\omega}{\omega_n} \leftarrow \frac{1}{4} \leftarrow 1$ و $X \leftarrow 0 \leftarrow \infty$ جرم ثابت است در حالی که رانندگی برقی است

از $\frac{\omega}{\omega_n} \leftarrow \frac{1}{4} \leftarrow 1$ و $X \leftarrow 0 \leftarrow \infty$ جرم ثابت است در حالی که رانندگی برقی است

از $\frac{\omega}{\omega_n} \leftarrow \frac{1}{4} \leftarrow 1$ و $X \leftarrow 0 \leftarrow \infty$ جرم ثابت است در حالی که رانندگی برقی است

از $\frac{\omega}{\omega_n} \leftarrow \frac{1}{4} \leftarrow 1$ و $X \leftarrow 0 \leftarrow \infty$ جرم ثابت است در حالی که رانندگی برقی است

از $\frac{\omega}{\omega_n} \leftarrow \frac{1}{4} \leftarrow 1$ و $X \leftarrow 0 \leftarrow \infty$ جرم ثابت است در حالی که رانندگی برقی است

از $\frac{\omega}{\omega_n} \leftarrow \frac{1}{4} \leftarrow 1$ و $X \leftarrow 0 \leftarrow \infty$ جرم ثابت است در حالی که رانندگی برقی است

از $\frac{\omega}{\omega_n} \leftarrow \frac{1}{4} \leftarrow 1$ و $X \leftarrow 0 \leftarrow \infty$ جرم ثابت است در حالی که رانندگی برقی است

از $\frac{\omega}{\omega_n} \leftarrow \frac{1}{4} \leftarrow 1$ و $X \leftarrow 0 \leftarrow \infty$ جرم ثابت است در حالی که رانندگی برقی است

فصل ۴- ارتعاشات گندای سیستم یک درجه آزادی

$$\hat{F} = \int \ddot{F}(t) dt$$

(فرضیه: نزدیک به صفر است و سرعت ارتعاش)

حرکت فربه‌ای

$$\begin{cases} F(t) \delta(t-\epsilon) = 0 & t \neq \epsilon \\ F(t) \delta(t-\epsilon) - F(\epsilon) \delta(\epsilon-\epsilon) = \infty & t = \epsilon \end{cases}$$

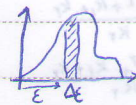
$$x(t) = \frac{\hat{F}}{m\omega_n} \sin \omega_n t = \hat{F} h(t)$$

پاسخ به ضربه

$$x(t) = \frac{\hat{F}}{m\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t) = \hat{F} h(t)$$

پاسخ به ضربه واحد

پاسخ به برانگیزش کلی
برای یک نیروی کلی



$$x(t) = \int_0^t F(\epsilon) h(t-\epsilon) d\epsilon$$

سهم تمام ضربه‌ای را که قبل از زمان t وارد می‌شود

انتقال بلا درنگ از گذشتن (در هر بخش) فقط برای سیستم خطی قابل استفاده است

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = c\dot{y}(t) + ky(t)$$

پاسخ سیستم در حرکت نسبی

$$x(t) = y(t) + z(t) = y(t) - \frac{1}{\omega_n} \int_0^t \ddot{y}(\epsilon) \sin(t-\epsilon) d\epsilon$$

پاسخ مطلق $x(t)$

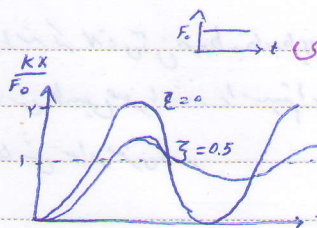
$$x(t) = y(t) + z(t) = y(t) - \frac{1}{\omega_n} \int_0^t \ddot{y}(\epsilon) e^{-\xi\omega_n(t-\epsilon)} \sin(t-\epsilon) d\epsilon$$

پاسخ $z(t)$

پاسخ خصوصی

$$x(t) = A e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t - \varphi) + \frac{F_0}{m\omega_n^2}$$

$$A = \frac{F_0}{m\omega_n^2 \sqrt{1-\xi^2}} \quad \varphi = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{-\xi} \right)$$



پاسخ سیستم به برانگیزش پله‌ای

پاسخ سیستم با شرایط اولیه صفر به برانگیزش پله



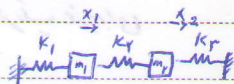
$$x(t) = A e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t - \varphi) + \frac{F_0}{k} \left[t - \frac{c}{k} \right]$$

پاسخ سیستم به برانگیزش شیب

طیف پاسخ: نمودار x_{max} با برانگیزش خارجی جیب فرکانس طبیعی سیستم
شوک (پالس) اگر مدت برانگیزش خارجی کوچک باشد به آن شوک می‌گویند

ارفاق شات آرزو سیستم ای دو درجه آرزو

امام حسین علیہ السلام



$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 + (k_1 + k_2)x_1 - k_2 x_2 = 0 \\ m_2 \ddot{x}_2 + (k_2 + k_3)x_2 - k_2 x_1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (-m_1 \omega^2 + k_1 + k_2)x_1 - k_2 x_2 = 0 \\ (-m_2 \omega^2 + k_2 + k_3)x_2 - k_2 x_1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} -m_1 \omega^2 + k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & -m_2 \omega^2 + k_2 + k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \vec{0}$$

5. $d\phi + A = 0$ معادله مشخصه یا معادله فرکانس است که فرکانس طبیعی را تعیین می کند.

$$w_{1,r} = \frac{(K_1 + K_r) m_r + (K_r + K_r) m_r - \sqrt{[(K_1 + K_r) m_r + (K_r + K_r) m_r]^2 - 4 m_r m_r [(K_1 + K_r)(K_r + K_r) - K_r^2]}}{2 m_r m_r}$$

$$\{ \text{min} \} = \begin{cases} r_1 = \frac{X_1}{X_1} \bigg|_{w_1} = \frac{-m_1 w_1 r + k_1 + k_r}{k_r} \\ r_2 = \frac{X_2}{X_2} \bigg|_{w_2} = \frac{-m_2 w_2 r + k_2 + k_r}{k_r} \end{cases}$$

برای سیستم های دو وجه آتانی که مقدار r_1 به طور جزئی از مصرف باشد مقدار r_2 می تواند کوچکتر از مصرف باشد اگر سیستم به حالت

راشته باشد $r_1 = r_2$ می گردد $r_1 = 20$ $r_2 = 40$

دانشگاه $r_1 = 0$ می گردد $r_2 < 0, r_1 > 0$

دایره های عمود بر $w_1 \leftarrow x_1^{(1)}, x_2^{(1)}$ و دایره های موازی بر $w_2 \leftarrow x_1^{(2)}, x_2^{(2)}$

$$\vec{X}^{(1)} = \begin{Bmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2, x_1^{(1)} \end{Bmatrix} \quad \vec{X}^{(2)} = \begin{Bmatrix} x_1^{(2)} \\ x_2^{(2)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_1^{(2)} \\ x_2, x_1^{(2)} \end{Bmatrix}$$

شکل هندسی بردار w_1 و w_2 از سطح w_1

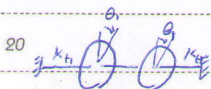
$$X(t) = \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_T(t) \end{Bmatrix} = \vec{x}^{(1)}(t) + \vec{x}^{(r)}(t) = \begin{Bmatrix} x_1^{(1)} \sin(\omega_1 t - \varphi_1) + x_1^{(r)} \sin(\omega_1 t - \varphi_1) \rightarrow m_1 r_1 \ddot{b}_{1, \text{max}} \\ r_1 x_1^{(1)} \sin(\omega_1 t - \varphi_1) + r_T x_1^{(r)} \sin(\omega_1 t - \varphi_1) \rightarrow m_T r_T \ddot{b}_{1, \text{max}} \end{Bmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t), \dot{x}_1(t) \\ x_T(t), \dot{x}_T(t) \end{pmatrix}$$

۴. به ستم N در جهت راستی $2N$ شرط اولیه حرکت می باشد که N در جهت چپ و $2N$ در جهت راست می باشد.

[illegible]

۴۰ فرکانس طیف و λ به حرکت مداری و کلاسیک سیستم آبی از انتقالی به بار منظمی است.

صمیمی اور عجز از ادبی پوشش ناپیدا



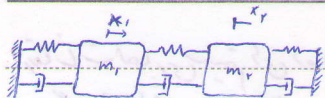
$$\left. \begin{aligned} J_1 \ddot{\theta}_1 + (K_{\theta_1} + K_{\theta_2}) \theta_1 - K_{\theta_2} \theta_2 &= 0 \\ J_2 \ddot{\theta}_2 + (K_{\theta_2} + K_{\theta_3}) \theta_2 - K_{\theta_2} \theta_1 &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{vmatrix} -J_1 \omega^2 & K_{\theta_1} + K_{\theta_2} & -K_{\theta_2} \\ -K_{\theta_2} & -J_2 \omega^2 & K_{\theta_2} + K_{\theta_3} \end{vmatrix} = 0$$

سیستم های دور جبهه ای متناوب

مُراد، (۱۰، ۱۱) بر دو قسم مایع حرکت می کنند که یکی از این دو قسمت به جلیب آبن اقبال و مایع گذشت

⁹ مد (دوم - ۵۱-۵۲) حرکت دوچرخه را نشان می‌دهد و این دو سلفی یک گروه با یک تشکیل داده است.²⁵

مک زمرہ آرائی قبیل سے تھوڑے



ارتقا نشت آزاد سیستم ای دو درجه آزادی میرا

$$\begin{aligned} & \left. \begin{array}{l} k_1 x_1 \leftarrow \\ c_1 \dot{x}_1 \leftarrow \end{array} \right\} m_1 \leftarrow \left. \begin{array}{l} k_2 (x_1 - x_2) \\ c_2 (\dot{x}_1 - \dot{x}_2) \end{array} \right\} m_2 \rightarrow \end{aligned} \quad \xrightarrow{\text{معادله دیفرانسیل حرکت}} \quad m_1 \ddot{x}_1 + (c_1 + c_2) \dot{x}_1 - c_2 \dot{x}_2 + (k_1 + k_2) x_1 - k_2 x_2 = 0$$

$$\begin{aligned} [m] \ddot{\vec{x}} + [c] \dot{\vec{x}} + [k] \vec{x} &= 0 \\ [J] \ddot{\vec{\theta}} + [c_\theta] \dot{\vec{\theta}} + [k_\theta] \vec{\theta} &= 0 \end{aligned}$$

ماتریس اینرسی، میرایی، سختی و اصطاف پذیرایی

$[m]$ ماتریس فرایب بردار شتاب $\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}$ (ماتریس اینرسی)

$[c]$ ماتریس فرایب بردار سرعت $\begin{bmatrix} c_1 + c_2 & -c_2 \\ -c_2 & c_2 \end{bmatrix}$ (ماتریس میرایی)

$[k]$ ماتریس فرایب بردار جابه جایی $\begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix}$ (ماتریس سختی)

$[a] = [k]^{-1}$ ماتریس اصطاف پذیرایی

$$c = 0 \text{ اگر } \det([K] - \omega^2 [M]) = 0 \rightarrow \det([K] - \omega^2 [M]) = 0$$

در زمان فرکانس طبیعی یک سیستم N درجه آزادی را داخل معادله فوق بچسب ω بدست آورد و جابجایی ω ای دستگاهی در آن شکل بداد است

10

ارتقا نشت آزاد سیستم ای با بیش از دو درجه آزادی

$$F(t) = \begin{cases} f_1(t) \\ f_2(t) \end{cases} \quad \text{بردار برداری ناشی از ارتقا نشت آزاد سیستم ای با بیش از دو درجه آزادی}$$

* ماتریس ای اینرسی، میرایی، اصطاف پذیرایی، ماتریس ای شتاب پذیرایی با بیش از دو درجه آزادی

15

فرکانس ای طبیعی و شکل مدای سیستم میرا

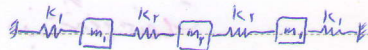
$$\varphi = \frac{1}{x_i} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{x_1}{x_i} \\ \frac{x_2}{x_i} \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ \frac{x_n}{x_i} \end{Bmatrix}$$

در شکل مدای در قالب برداری در صورت طبیعی یک بردار مدای سیستم N درجه آزادی φ بردار مدای سیستم N درجه آزادی φ بردار مدای سیستم N درجه آزادی

$$\varphi_i^T \varphi_j = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

اگر این بردار در قالب یک ماتریس $N \times N$ به صورت $[\varphi_1 \varphi_2 \dots \varphi_N]$ نمایش دهیم این ماتریس معادل ای نامیم

* بردار ای مدای φ متعامد می باشند



سیستم متعامد

مدای اول و دوم در سیستم ای سه درجه آزادی

$$\varphi_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \omega_1 = \sqrt{\frac{k_1}{m_1}}$$

$$\varphi_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{k_2 + k_3}{m_2}}$$

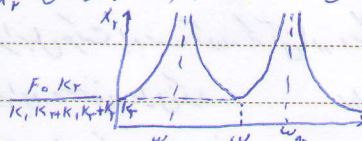
$$[C] \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_r \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_r \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1 + c_r & -c_r \\ -c_r & c_r + c_r \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_r \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_r & -k_r \\ -k_r & k_r + k_r \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_r \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_1(t) \\ f_r(t) \end{Bmatrix}$$

5

$$X_p(t) = \begin{Bmatrix} X_{1p}(t) \\ X_{rp}(t) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} X_1 \\ X_r \end{Bmatrix} \sin \omega t + \begin{Bmatrix} \bar{X}_1 \\ \bar{X}_r \end{Bmatrix} \sin \bar{\omega} t \quad \text{و همچنین} \quad \begin{Bmatrix} f_1(t) \\ f_r(t) \end{Bmatrix}$$

10 اگر در قسمت قبلی، فقط $F_1(t) = F_2(t) = \omega$ داشته باشیم و فرکانس سریایی $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots$ را در دسترس داشته باشیم، و پاسخ به صورت $x_p = \begin{Bmatrix} x_{1p}(t) \\ x_{2p}(t) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} e^{i\omega t}$ باشد، داریم:

درجه 1: اگر فرکانس ω را در دسترس نداشته باشیم و درجه 2: با فرکانس $\omega = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}$ که فرکانس طبیعی است، داریم:



در طایفه جاذب این ارتعاشی اگر در صورت سوال شکل از سیستم ارتعاشی چهارب کتبه ه نشه بانه و یا در شکل 15 کتبه نشه

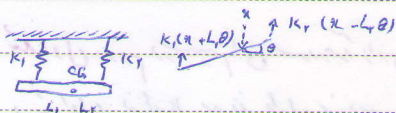
در بسته های گازبافتش مقطوعه اند و با فرکانس طبیعی سیستم ارتعاشی اصلی به وزن گازبافت می باشد و در $\sqrt{\frac{F_{SI}}{m_1}}$

و منظور از $\sqrt{\frac{K_r}{n}}$ هتھرکاسی جاذب ارتعاشی می باشد که برابر $\sqrt{\frac{K_r}{n}}$ می باشد

در زمان های استقامت و باطنی نفس حبس کرده و در ساعات استقامت یعنی $\sqrt{\frac{K}{m \cdot v}}$ و با باریک شدن و باطنی نفس کامل فاجی ۵۰ ثانیه

20
* حالت ارتعاشی همواره استفاده می شود و در سیستم اصلی حالت تشدید پیدا می نماید و در کل این ترکیب خاصیت خاصیت ارتعاشی همواره استفاده می شود و در سیستم اصلی حالت تشدید پیدا می نماید و در کل این ترکیب خاصیت

* تا خدا بخواهد جاذب ارتقا شای را که یک انسان است بکشند تا فرزند سیم اهل تقی می کنند


$$25 \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & J \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_r & -k_r L_r + k_1 L_1 \\ -k_1 L_r + k_r L_1 & k_1 L_1 + k_r L_r \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ \theta \end{Bmatrix} = 0$$

اگر $K_{\text{پایه}} = K_{\text{اسید}}$ ، آنگاه اترس نسبتی نظری می شود دردی گویند که در این حالت یعنی علامه شرکت انسانی نظایر آب و درونی نظایر آب می شود

* در حالتی که ماتریس معکوس قطری می باشد، معادلات حرکت سیستم به هم گسیخته می شوند که این نوع کوپل، خودنگشتی را در یک سیستم استاتیکی گویند.
 * اگر در بیان معادلات دینامیک حرکت یک سیستم فقط ماتریس معکوس غیر قطری گردد آنگاه معادلات سیستم فقط دارای کوپلیک استاتیکی می باشند و اگر فقط ماتریس سازه ای غیر قطری گردد آنگاه معادلات سیستم فقط دارای کوپلیک دینامیکی می باشند و اگر دو ماتریس معکوس و سازه ای غیر قطری باشند آنگاه معادلات سیستم هم دارای کوپلیک استاتیکی می باشند هم کوپلیک دینامیکی.

5. مفروضات اصلی الزامی

اگر در دستگاه مفروضاتی معادلات حرکت سیستم کاملاً می گوید باشد آنگاه مفروضات مورد نظر را مفروضات اصلی الزامی گویند.
 یک سیستم جرم و فنر دو درجه آزادی را در نظر بگیرید (9.1 و 9.2) معادلات سیستم در قالب این دستگاه مفروضات و به فرم ماتریسی

$$m_1 \ddot{q}_1 + k_1 q_1 = 0 \rightarrow q_1 = A_1 \cos(\sqrt{\frac{k_1}{m_1}} t) + B_1 \sin(\sqrt{\frac{k_1}{m_1}} t)$$

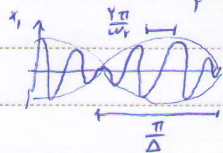
$$m_2 \ddot{q}_2 + k_2 q_2 = 0 \rightarrow q_2 = A_2 \cos(\sqrt{\frac{k_2}{m_2}} t) + B_2 \sin(\sqrt{\frac{k_2}{m_2}} t)$$
 * رابطه بین مفروضات عمودی q_1 و q_2 برای یک سیستم N درجه آزادی به صورت زیر می باشد:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_N \end{bmatrix}$$

پدیده ضربان در سیستم های دو درجه آزادی متقارن
 1. یک سیستم دو درجه آزادی متقارن برای ایجاد پدیده ضربان یک شرط لازم آن است که دو فرکانس طبیعی سیستم نزدیک به یکدیگر
 و تقریباً با هم برابر باشند

$$\Delta = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_1}$$

$$x_1(t) = \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t\right) \quad x_2(t) = \sin\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right) \sin\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t\right)$$



* پدیده یا دوره تناوب مکرر عمل ضربان $\frac{\pi}{\Delta}$ می باشد
 پدیده ضربان فقط در سیستم های دو درجه آزادی متقارن رخ می دهد

سیستم های پیوسته

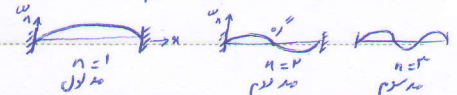
ارتعاشات آزاد سیستم های قابل

20. معادله حاکم بر حرکت سیستم (قابل) $\frac{\delta^2 W}{\delta t^2} = c \frac{\delta^2 W}{\delta x^2}$ ، $c = \sqrt{\frac{P}{\rho}}$ (کابل) P نیروی کشش P چگالی ρ
 $W(x, t) = W(x) T(t)$ $W(x) = A \cos\left(\frac{\omega x}{c}\right) + B \sin\left(\frac{\omega x}{c}\right)$ $T(t) = C \cos \omega t + D \sin \omega t$

$$\omega = \frac{n \pi c}{L}$$

ω با استفاده از شرایط کلیه گاهی یقینی می شود و به عنوان مثال شرایط کلیه گاهی دور گیر دار

$$W_n(x, t) = W_n(x) T_n(t) = \sin \frac{n \pi x}{L} \left[C_n \cos \frac{n \pi c t}{L} + D_n \sin \frac{n \pi c t}{L} \right]$$



25. در Mode 1N ، $N=1$ اگر در طول سیستم تشکیل می شود

فرقہ گشت آریز

عبدول الہیہ، راجپوت

2. ماہانہ ریزنگ

$$\vec{T}(t) = C \cos \omega t + D \sin \omega t$$

مثال برای تیر دو سر گیران

10

 $\frac{1}{2}$

15

20

25

فصل ۶ - روش کار مجازی و معادلات لاگرانژ

$$\delta W = \sum_i (F_i - m \ddot{r}_i) \cdot \delta r_i = 0$$

↑
نیروی انرژسی

معادلات لاگرانژ

یک سیستم N درجه آزادی دارای d مختصات عمومی مستقل $q_1, q_2, \dots, q_N$ باشد که T انرژی جنبشی سیستم و U انرژی پتانسیل سیستم و D انرژی تلف شده Q_i نیروی گشتاورهای خارجی عمل کننده بر سیستم و مربوط به مختصه عمومی q_i

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial V}{\partial q_i} + \frac{\partial D}{\partial q_i} = Q_i$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i} = 0 \quad i=1, 2, \dots, N$$

برای یک سیستم کارزدا و بدون استلاک معادله لاگرانژ به صورت

$$L = T - U \rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial V}{\partial q_i} = Q_i$$

* فرم دیگر معادله لاگرانژ به صورت زیر است که Q_i صرف نیروی گشتاورهای خارجی و استلاکی است